

שיטות הוכחה – מונחים בסיסיים

לסיכום פרק המבוא ללוגיקה מתמטית, נרצה להשתמש בכל הידע הלוגי שצברנו עד כה כדי להציג את מושג ההוכחה (המתמטית) ולתאר שיטות נפוצות לבנייתה. לשיטות אלה ישנה חשיבות לא רק בהוכחת משפטים מתמטיים כי אם גם בתחומים שונים במדעי המחשב – באימות נכונותם של אלגוריתמים ותוכניות מחשב, בביסוס אמינותן של מערכות הפעלה, בהסקת מסקנות במסגרת אינטליגנציה מלאכותית ועוד.

מונחים בסיסיים:

- **משפט** – פסוק בעל "חשיבות מתמטית" אשר מעוניינים להראות כי ערך האמת שלו הוא T; לעיתים משתמשים במונח: **טענה** לציון פסוק בעל "חשיבות מתמטית" משנית, אשר גם לגביו מעוניינים להראות כי ערך האמת שלו הוא T.

משפט יכול להיות פסוק מורכב בתחשיב הפסוקים או פסוק המכיל פרדיקטים וכמתים (ללא מופעי משתנים חופשיים). במקרה האחרון, שהוא הנפוץ יותר, נשמיט לרוב את הכמתים ונציב **ערכים כלליים (פרמטרים)** למשתנים מתוך התחומים הנתונים, מתוך מטרה להציג את המשפט כפסוק מורכב בתחשיב הפסוקים. באופן זה נוכל לפרקו לפסוקיו האטומיים – **הנחות (נתונים) ומסקנה** (שתיקרא גם: **הפסוק הראשי** או בקיצור: **צ"ל – צריך להוכיח**). במסגרת ההוכחה מראים כי נכונות המסקנה (הפסוק הראשי) נובעת מנכונות צירוף ההנחות (הנתונים).

דוגמא: טענה: אם n הוא מספר טבעי ראשוני הגדול מ-2, אז n הוא מספר אי-זוגי. נצריך טענה זו באמצעות תחשיב הפרדיקטים באופן הבא, למשל:

$n \mid 2 \rightarrow 2 \mid n \wedge \text{Prime}(n) \wedge n > 2 \rightarrow 2 \mid n$, כאשר: $D_n := \mathbb{R}$, $\forall n: n \in \mathbb{N} \wedge \text{Prime}(n) \wedge n > 2 \rightarrow 2 \mid n$ מסמן כי n הוא

מספר ראשוני. כמובן, ניתן להצריך זאת גם באופן הבא:

$n \mid 2 \rightarrow 2 \mid n \wedge \text{Prime}(n) \wedge n > 2$, כאשר: $D_n := \mathbb{R}$, או אפילו באופן הבא:

$n \mid 2 \rightarrow 2 \mid n \wedge \text{Prime}(n) \wedge n > 2$, כאשר: $D_n := \mathbb{N}$.

על-מנת להציג פסוק זה כפסוק מורכב בתחשיב הפסוקים, נציג את המשפט באופן הבא: יהי n טבעי כלשהו; אם n הוא מספר ראשוני הגדול מ-2, אז n הוא מספר אי-זוגי. המילה "כלשהו" מצביעה על הצבת ערך כללי (פרמטר) במשתנה n, מייתרת את השימוש בכמת "לכל", ומאפשרת להתייחס לביטוי: $n \mid 2 \rightarrow 2 \mid n \wedge \text{Prime}(n) \wedge n > 2$ כאל פסוק מורכב. נפרקו לפסוקיו האטומיים: הנחות (נתונים) – $\text{Prime}(n)$, $n > 2$ ומסקנה (הפסוק הראשי) – $n \mid 2$. יש להוכיח את נכונות המסקנה (על-סמך נכונות ההנחות/הנתונים).

בהמשך, כשנציג את שיטות ההוכחה השונות של משפטים (וטענות), נצריך תחילה את המשפט ונזהה את המסקנה (הפסוק הראשי אותו צריך להוכיח).

- **הוכחה (מתמטית)** – טיעון תקף המראה כי ערך האמת של הפסוק הראשי הוא T , בהתבסס על נכונותן של **אקסיומות** - פסוקים שהוסכם לגביהם (אך לא הוכח) שהם נכונים – או על נכונתם של משפטים 1 או טענות אחרים שכבר הוכחו כנכונים; ככלל, במסגרת ההוכחה (כמו גם בתוך משפט/טענה) ניתן לעשות שימוש במונח מסוים כל עוד והוא הוגדר קודם לכן. לעומת זאת, באקסיומות ניתן להשתמש במונחים בסיסיים שאינם דורשים הגדרה.
- **משפטון (Lemma)** – טענת עזר הנדרשת להוכחת תוצאת ביניים (פסוק) במסגרת הוכחה של משפט מסוים; בדרך כלל, משיקולי מבניות ובהירות, מומלץ לפצל הוכחות מורכבות וארוכות לסדרה של למות (Lemmas) והוכחותיהן.
- **משפט/טענת הכללה** – פסוק בתחשיב הפרדיקטים שהכמת הפותח בו הוא: $\forall$; לדוגמא: $\forall n \in \mathbb{N} \exists m \in \mathbb{N} : m > n$
- **משפט/טענת קיום** – פסוק בתחשיב הפרדיקטים שהכמת הפותח בו הוא: $\exists$; לדוגמא: $\exists n \in \mathbb{N} \forall m \in \mathbb{N} : m \geq n$

הוכחת/הפרכת משפטי (טענות) הכללה וקיום

כדי להוכיח משפט הכללה מהצורה: $\forall x: P(x) \rightarrow Q(x)$, $Q(x), P(x)$ פרדיקטים המוגדרים מעל $(D_x \neq \emptyset)$, עלינו להראות כי ערך האמת של הפסוק: $P(x_1) \rightarrow Q(x_1)$ הוא T עבור $x_1 \in D_x$ כלשהו (שרירותי), ואז להשתמש בכלל ההיסק Universal Generalization (U.G): $P(x_1) \text{ for an arbitrary } x_1 \Rightarrow \forall x: P(x)$.

על-מנת להוכיח כי ערך האמת של הפסוק: $P(x_1) \rightarrow Q(x_1)$ הוא T, מספיק שנראה כי אם ערך האמת של הפסוק $P(x_1)$ הוא T, גם ערך האמת של הפסוק $Q(x_1)$ הוא T. לעומת זאת, על-מנת להפריך משפט הכללה מהסוג הנ"ל: $\forall x: P(x) \rightarrow Q(x)$, מספיק להראות כי קיים $x_1 \in D_x$ עבורו ערך האמת של הפסוק: $P(x_1) \rightarrow Q(x_1)$ הוא F, כלומר – עבורו ערך האמת של הפסוק $P(x_1)$ הוא T בעוד ערך האמת של הפסוק $Q(x_1)$ הוא F, שכן: $\neg \forall x: P(x) \rightarrow Q(x) \equiv \exists x: \neg(P(x) \rightarrow Q(x)) \equiv \exists x: P(x) \wedge \neg Q(x)$.

כדי להוכיח משפט קיום מהצורה: $\exists x: P(x) \wedge Q(x)$, $Q(x), P(x)$ פרדיקטים המוגדרים מעל $(D_x \neq \emptyset)$, עלינו להראות כי ערך האמת של הפסוק: $P(x_1) \wedge Q(x_1)$ הוא T עבור $x_1 \in D_x$ מסוים, ואז להשתמש בכלל ההיסק Existential Generalization (E.G): $P(x_1) \text{ for some element } x_1 \Rightarrow \exists x: P(x)$.

לעומת זאת, על-מנת להפריך משפט קיום מהסוג הנ"ל: $\exists x: P(x) \wedge Q(x)$, יש להראות כי לכל $x \in D_x$ ערך האמת של הפסוק: $P(x) \wedge Q(x)$ הוא F, שכן: $\neg \exists x: P(x) \wedge Q(x) \equiv \forall x: \neg(P(x) \wedge Q(x)) \equiv \forall x: \neg P(x) \vee \neg Q(x) \equiv \forall x: P(x) \rightarrow \neg Q(x)$.

ניתן לסכם את הדיון לעיל באמצעות הטבלה הבאה:

משפט/טענת קיום	משפט/טענת הכללה	
באמצעות דוגמא	לא באמצעות דוגמא	הוכחה
לא באמצעות דוגמא	באמצעות דוגמא נגדית	הפרכה

שיטות הוכחה – הוכחה ישירה

כאמור, בכל משפט או טענה אנו מבחינים מלכתחילה בין ההנחות (הנתונים) לבין המסקנה (הפסוק הראשי). בשיטת ההוכחה הישירה, בונים סדרה של טיעונים מההנחות (מהנתונים) תוך שימוש באקסיומות ו/או במשפטים (בטענות) שכבר הוכחו, ומסיקים לבסוף את המסקנה (הפסוק הראשי).

בדרך כלל נוקטים בשיטת הוכחה זו במשפטי הכללה המכילים תנאי, כדוגמת: $\forall x: P(x) \rightarrow Q(x)$, כאשר $D_x \neq \emptyset$ הוא התחום מעליו מוגדרים הפרדיקטים שבמשפט.

במקרה זה פותחים, לרוב, את ההוכחה במילים: "יהי $x_1 \in D_x$ כלשהו...", ומראים כי נכונות $P(x_1)$ גוררת (לבסוף) את נכונות $Q(x_1)$.

דוגמאות:

- טענה: ריבועו של כל מספר אי-זוגי הוא מספר אי-זוגי.
הוכחה: נצריך תחילה את הטענה: $\forall z: 2 \nmid z \rightarrow 2 \nmid z^2$ ($D_z := \mathbb{Z}$).
יהי $z \in \mathbb{Z}$ כלשהו. נתון כי: $2 \nmid z$ וצריך להוכיח (וצ"ל) כי: $2 \nmid z^2$.
אכן: $2 \nmid z \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}: z = 2k + 1 \Rightarrow z^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k + 1) + 1 \Rightarrow 2 \nmid z^2$.

□

- טענה: סכום שני מספרים רציונליים הוא מספר רציונלי.
הוכחה: נצריך תחילה את הטענה: $\forall x \forall y: x \in \mathbb{Q} \wedge y \in \mathbb{Q} \rightarrow x + y \in \mathbb{Q}$ ($D_x = D_y = \mathbb{R}$).
יהיו $x, y \in \mathbb{R}$ כלשהם. נתון כי: $x \in \mathbb{Q} \wedge y \in \mathbb{Q}$ וצריך להוכיח (וצ"ל) כי: $x + y \in \mathbb{Q}$.
אכן:

$$x \in \mathbb{Q} \wedge y \in \mathbb{Q} \Rightarrow \left(\exists m_1 \in \mathbb{Z} \exists n_1 \in \mathbb{N}: x = \frac{m_1}{n_1} \right) \wedge \left(\exists m_2 \in \mathbb{Z} \exists n_2 \in \mathbb{N}: y = \frac{m_2}{n_2} \right) \Rightarrow \text{definition of + in } \mathbb{Q} \\ \Rightarrow x + y = \frac{m_1}{n_1} + \frac{m_2}{n_2} = \frac{m_1 n_2 + m_2 n_1}{n_1 n_2} \in_{\substack{m_1 n_2 + m_2 n_1 \in \mathbb{Z} \\ n_1 n_2 \in \mathbb{N}}} \mathbb{Q}$$

□

- טענה: $\forall x \in \mathbb{R}: |x - 1| < 2 \rightarrow \frac{1}{|x + 2|} > \frac{1}{5}$.
הוכחה: יהי $x \in \mathbb{R}$ כלשהו. נתון כי: $|x - 1| < 2$ וצריך להוכיח (וצ"ל) כי: $\frac{1}{|x + 2|} > \frac{1}{5}$.

אכן:

$$|x - 1| < 2 \Rightarrow |a| < b \Leftrightarrow -b < a < b \quad -2 < x - 1 < 2 \Rightarrow_{+3} 1 < x + 2 < 5 \Rightarrow \begin{matrix} 0 < a < b \Rightarrow \frac{1}{a} > \frac{1}{b} \\ x + 2 > 1 \Rightarrow x + 2 \neq 0 \end{matrix} \quad \frac{1}{1} > \frac{1}{x + 2} > \frac{1}{5} \\ \Rightarrow \left(1 > \frac{1}{x + 2} \right) \wedge \left(\frac{1}{x + 2} > \frac{1}{5} \right) \Rightarrow \text{Simplification: } p \wedge q \Rightarrow q \quad \frac{1}{x + 2} > \frac{1}{5} \Rightarrow \frac{1}{x + 2} > \frac{1}{5} > 0 \Rightarrow \begin{matrix} a > 0 \Rightarrow a = |a| \\ \forall a \forall b \neq 0: \frac{|a|}{|b|} = \frac{|a|}{|b|} \end{matrix} \quad \frac{1}{|x + 2|} > \frac{1}{5}$$

□

שיטות הוכחה – הוכחה עקיפה

בניגוד לשיטת ההוכחה הקודמת (הוכחה ישירה), בשיטה זו (הוכחה עקיפה) מתחילים את ההוכחה דווקא מהמסקנה (הפסוק הראשי), ובונים ממנה סדרה של זהויות (שקילויות) לוגיות, תוך שימוש בהנחות (בנתונים), בהגדרות ובאקסיומות ידועות, בזהויות (בשקילויות) לוגיות ו/או במשפטים (בטענות) שכבר הוכחו. המטרה היא "להגיע" לפסוק אשר ידוע לגביו כי הוא T (טאוטולוגיה או פסוק אמת מעולם התוכן של המשפט אותו צריך להוכיח). נכונותו של הפסוק האחרון גוררת (ומשרה) את נכונותה של המסקנה במשפט.

דוגמאות:

- טענה: לכל x, y ממשיים אי-שליליים מתקיים: $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$.

הוכחה: מקובל לסמן את קבוצת הממשיים האי-שליליים ב- $\mathbb{R}^+$. נצריך עתה את

הטענה: $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} : \forall x, y \in \mathbb{R}^+ : x, y \in \mathbb{R}^+ \text{ יהיו כלשהם. נשים לב כי:}$

$$\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy} \Leftrightarrow x+y \geq 2\sqrt{xy} \Leftrightarrow_{a \geq b \Rightarrow a^2 \geq b^2} (x+y)^2 \geq 4xy \Leftrightarrow x^2 + 2xy + y^2 \geq 4xy \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2xy + y^2 \geq 0 \Leftrightarrow (x-y)^2 \geq 0$$

נכונות הפסוק האחרון ($(x-y)^2 \geq 0$) עבור x, y ממשיים אי-שליליים כלשהם) גוררת

(ומשרה) את נכונות הפסוק: $\forall x, y \in \mathbb{R}^+ : \frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$. □

- טענה: $\forall x, y \in \mathbb{R} : x > 0 \wedge y > 0 \rightarrow \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$

הוכחה: יהיו $x, y \in \mathbb{R}$ כלשהם. נתון כי: $x > 0 \wedge y > 0$ וצריך להוכיח (וצ"ל) כי:

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2 \text{ נשים לב כי:}$$

$$\frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2 \Leftrightarrow_{xy > 0} x^2 + y^2 \geq 2xy \Leftrightarrow x^2 - 2xy + y^2 \geq 0 \Leftrightarrow (x-y)^2 \geq 0$$

נכונות הפסוק האחרון ($(x-y)^2 \geq 0$) עבור x, y ממשיים חיוביים כלשהם) גוררת

(ומשרה) את נכונות הפסוק: $\forall x > 0 \forall y > 0 : \frac{x}{y} + \frac{y}{x} \geq 2$. □

שיטות הוכחה – ContraPositive

בשיטת הוכחה זו מתבססים על הזהות (השקילות) הלוגית: $p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$, אשר נקראת: **ContraPositive**. לעיתים, במקום להוכיח את נכונות המשפט (הפסוק): $\forall x: P(x) \rightarrow Q(x)$, נוח או קל יותר להוכיח את נכונות המשפט (הפסוק) השקול: $\forall x: \neg Q(x) \rightarrow \neg P(x)$.

דוגמאות:

- טענה: אם z הוא מספר שלם כך ש: $3z+2$ הוא מספר אי-זוגי, אז z הוא מספר אי-זוגי.
הוכחה: נצריך תחילה את הטענה: $\forall z: 2 \nmid 3z+2 \rightarrow 2 \nmid z$ ($D_z := \mathbb{Z}$).
הטענה שקולה (לוגית), עפ"י ContraPositive, לטענה הבאה: $\forall z: 2 \mid z \rightarrow 2 \mid 3z+2$.
יהי $z \in \mathbb{Z}$ כלשהו. נתון כי: $2 \mid z$ וצריך להוכיח (וצ"ל) כי: $2 \mid 3z+2$.
אכן: $2 \mid z \Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z}: z = 2k \Rightarrow 3z+2 = 6k+2 = 2(3k+1) \Rightarrow 2 \mid 3z+2$.
□
- טענה: אם מכפלת שני מספרים טבעיים היא אי-זוגית, אז כל אחד מהם הוא מספר אי-זוגי.
הוכחה: נצריך תחילה את הטענה: $\forall m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}: 2 \nmid m \cdot n \rightarrow 2 \nmid m \wedge 2 \nmid n$ ($D_m = D_n = \mathbb{N}$).
הטענה שקולה (לוגית), עפ"י ContraPositive, לטענה הבאה:
 $\forall m \in \mathbb{N} \forall n \in \mathbb{N}: 2 \mid m \vee 2 \mid n \rightarrow 2 \mid m \cdot n$.
יהיו $m, n \in \mathbb{N}$ כלשהם. נתון כי: $2 \mid m \vee 2 \mid n$ וצריך להוכיח (וצ"ל) כי: $2 \mid m \cdot n$.
אכן:
 $2 \mid m \vee 2 \mid n \Rightarrow (\exists k \in \mathbb{N}: m = 2k) \vee (\exists k \in \mathbb{N}: n = 2k) \Rightarrow$
 $\Rightarrow (\exists k \in \mathbb{N}: m \cdot n = 2k \cdot n) \vee (\exists k \in \mathbb{N}: m \cdot n = m \cdot 2k) \Rightarrow 2 \mid m \cdot n \vee 2 \mid m \cdot n \Rightarrow_{p \vee p = p} 2 \mid m \cdot n$
□

שיטות הוכחה – הוכחה על (ב) דרך השלילה

הוכחה על דרך השלילה היא שיטת הוכחה המבוססת על הרעיון הבא:
נניח כי מעוניינים להוכיח כי הפסוק p נכון (ערך האמת שלו הוא T); לשם כך מניחים (בשלילה) כי הפסוק p אינו נכון (ערך האמת שלו הוא F), ומחפשים סתירה (ידועה) q (למשל: $q \equiv r \wedge \neg r \equiv F$) כך שהפסוק: $\neg p \rightarrow q$ יהיה נכון (בעל ערך אמת T);
אם הצלחנו, הרי שמצאנו פסוק סתירה q ופסוק: $\neg p \rightarrow q$ שערכו T , מצב המחייב כי $\neg p$ הוא F (משמע, p הוא T), בסתירה להנחה (הנחת השלילה) כי הפסוק p אינו נכון (F); בכך הוכחה נכונותו של הפסוק p .

דוגמאות:

▪ טענה: $\forall x, y \in \mathbb{R} : x > y \wedge x^2 < y^2 \rightarrow y < 0$

הוכחה: על דרך השלילה – נניח בשלילה כי הטענה אינה נכונה. נקבל:

$$\begin{aligned} \neg \forall x, y \in \mathbb{R} : x > y \wedge x^2 < y^2 \rightarrow y < 0 &\equiv \exists x, y \in \mathbb{R} : \neg (x > y \wedge x^2 < y^2 \rightarrow y < 0) \equiv \\ &\equiv \neg (p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q \quad \exists x, y \in \mathbb{R} : x > y \wedge x^2 < y^2 \wedge y \geq 0 \Rightarrow \exists x, y \in \mathbb{R} : x > y \geq 0 \wedge x^2 < y^2 \Rightarrow \\ &\Rightarrow_{x > y \geq 0 \Rightarrow x^2 > y^2} \exists x, y \in \mathbb{R} : x^2 > y^2 \wedge x^2 < y^2 \Rightarrow F \end{aligned}$$

□

▪ טענה: סכום מספר רציונלי ומספר אי-רציונלי הוא מספר אי-רציונלי.

הוכחה: נסמן את קבוצת המספרים האי-רציונליים ב- I . נצריך את הטענה:

$\forall x \in \mathbb{Q} \forall y \in I : x + y \in I$. נוכיח זאת על דרך השלילה – נניח בשלילה כי הטענה אינה נכונה. נקבל:

$$\begin{aligned} \neg \forall x \in \mathbb{Q} \forall y \in I : x + y \in I &\equiv \exists x \in \mathbb{Q} \exists y \in I : x + y \notin I \Rightarrow_{a \notin I \Leftrightarrow a \in \mathbb{Q}} \exists x \in \mathbb{Q} \exists y \in I : x + y \in \mathbb{Q} \Rightarrow \\ &\Rightarrow_{a \in \mathbb{Q} \Rightarrow -a \in \mathbb{Q}} \exists x \in \mathbb{Q} \exists y \in I : x + y \in \mathbb{Q} \wedge -x \in \mathbb{Q} \Rightarrow_{\forall a, b \in \mathbb{Q} : a + b \in \mathbb{Q}} \exists x \in \mathbb{Q} \exists y \in I : (x + y) + (-x) \in \mathbb{Q} \Rightarrow \\ &\Rightarrow \exists y \in I : y \in \mathbb{Q} \Rightarrow_{a \in \mathbb{Q} \Leftrightarrow a \notin I} \exists y \in I : y \notin I \Rightarrow \exists y : y \in I \wedge y \notin I \Rightarrow F \end{aligned}$$

□

▪ טענה: האיבר הניטרלי ביחס לחיבור בממשיים הוא יחיד.

הוכחה: כידוע, קיים איבר ניטרלי ביחס לחיבור בממשיים – 0 (שכן מתקיים לגביו:

$$(\forall x \in \mathbb{R} : x + 0 = 0 + x = x)$$

$$\rightarrow e = 0 \quad \forall e \in \mathbb{R} : (\forall x \in \mathbb{R} : e + x = x + e = x) \rightarrow e = 0$$

בשלילה כי הטענה אינה נכונה. נקבל:

$$\begin{aligned} \neg \forall e \in \mathbb{R} : (\forall x \in \mathbb{R} : e + x = x + e = x) \rightarrow e = 0 &\equiv \exists e \in \mathbb{R} : \neg ((\forall x \in \mathbb{R} : e + x = x + e = x) \rightarrow e = 0) \equiv \\ &\equiv \exists e \in \mathbb{R} : (\forall x \in \mathbb{R} : e + x = x + e = x) \wedge e \neq 0 \Rightarrow_{x=0} e + 0 = 0 + e = 0 \wedge e \neq 0 \Rightarrow e = 0 \wedge e \neq 0 \Rightarrow F \end{aligned}$$

□

הערה: הוכחה על דרך השלילה היא שיטה נפוצה להוכחת משפטי (טענות) יחידות כדוגמת הטענה האחרונה.

- משפט:** קבוצת המספרים הראשוניים אינה סופית (כי אם אינסופית).
הוכחה: על דרך השלילה – נניח בשלילה כי המשפט אינו נכון, כלומר – קבוצת המספרים הראשוניים היא סופית. אם כך, ניתן להציגה באופן הבא:
 $P := \{p_1, p_2, p_3, \dots, p_n\}$ כאשר n הוא מספר טבעי מסוים. (כלומר, קיימים רק n מספרים ראשוניים).
 נתבונן במספר q המוגדר באופן הבא: $q := p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_n + 1$. כמובן, q הוא מספר טבעי, וככזה תיתכן לגביו אחת ורק אחת מבין שתי האפשרויות הבאות:
 א. q ראשוני – נקבל סתירה להנחת השלילה שטענה כי יש רק n מספרים ראשוניים, שכן מצאנו עתה את המספר הראשוני ה- $n+1$ (ובאותו אופן ניתן להראות כי קבוצת הראשוניים היא אינסופית); לכן, q אינו יכול להיות ראשוני.
 ב. q אינו ראשוני – עפ"י הגדרת מספר ראשוני (כמספר טבעי אשר לו רק שני מחלקים טבעיים שונים – 1 והוא עצמו), מתחייב ש- q מתחלק במספר ראשוני, שהוא אחד מהמספרים בקבוצה $P: P := \{p_1, p_2, p_3, \dots, p_n\}$; אלא שעפ"י הגדרת q , אין הוא יכול להתחלק באף אחד ממספרים אלו (החלוקה תניב תמיד שארית 1); לכן, q אינו יכול להיות לא ראשוני.
 קיבלנו, אפוא, ש- q כמספר טבעי אינו יכול להיות ראשוני וגם אינו יכול להיות לא ראשוני – סתירה (שכן כל מספר טבעי הוא ראשוני או לא ראשוני, אך לא שניהם).
 $\square$

- משפט:** $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$
הוכחה: על דרך השלילה – נניח בשלילה כי המשפט אינו נכון, כלומר: $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}$.
 נשים לב כי: $\sqrt{2} = \frac{m}{n} \Rightarrow \exists m \in \mathbb{Z} \exists n \in \mathbb{N} : \sqrt{2} = \frac{m}{n}$. מבלי לפגוע בכלליות ההוכחה (בלי הגבלת הכלליות, בה"כ), נניח כי $\frac{m}{n}$ הוא שבר מצומצם. אחרת, אם אינו שבר מצומצם, נצמצמו באופן המירבי עד שיהפוך לשבר מצומצם – תכונה ידועה של מספרים רציונליים. נשים לב כי:

$$\begin{aligned} \sqrt{2} \in \mathbb{Q} &\Rightarrow \exists m \in \mathbb{Z} \exists n \in \mathbb{N} : \sqrt{2} = \frac{m}{n} \Rightarrow 2 = \frac{m^2}{n^2} \Rightarrow 2n^2 = m^2 \Rightarrow 2 \mid m^2 \Rightarrow (*) 2 \mid m \Rightarrow \\ &\Rightarrow \exists k \in \mathbb{Z} : m = 2k \Rightarrow m^2 = (2k)^2 = 4k^2 \Rightarrow_{2n^2=m^2} 2n^2 = 4k^2 \Rightarrow n^2 = 2k^2 \Rightarrow 2 \mid n^2 \Rightarrow (*) \\ &\Rightarrow 2 \mid n \end{aligned}$$

 למרות שצמצמנו את השבר $\frac{m}{n}$ באופן המירבי, כמתבקש מהיותו מספר רציונלי (עפ"י הנחת השלילה), הרי ש- $\frac{m}{n}$ אינו שבר מצומצם, שכן המונה והמכנה שלו מספרים זוגיים – סתירה! (התקבלה סתירה להנחת השלילה כי ניתן להציג את $\sqrt{2}$ כמנת שני שלמים: $\frac{m}{n}$, מספר רציונלי). לכן: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$.
 $\square$

(*) טענת עזר (Lemma): $\forall m \in \mathbb{Z} : 2 \mid m^2 \rightarrow 2 \mid m$

הוכחה: על דרך השלילה – נניח בשלילה כי הטענה אינה נכונה, כלומר:

$$\neg \forall m \in \mathbb{Z} : 2 \mid m^2 \rightarrow 2 \mid m \equiv \exists m \in \mathbb{Z} : \neg (2 \mid m^2 \rightarrow 2 \mid m) \equiv \exists m \in \mathbb{Z} : 2 \mid m^2 \wedge 2 \nmid m \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists m \in \mathbb{Z} : 2 \mid m^2 \wedge (\exists k \in \mathbb{Z} : m = 2k + 1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists m \in \mathbb{Z} : 2 \mid m^2 \wedge (\exists k \in \mathbb{Z} : m^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4k(k + 1) + 1) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \exists m \in \mathbb{Z} : 2 \mid m^2 \wedge 2 \nmid m^2 \Rightarrow F$$

□

שיטות הוכחה – הוכחה ע"י חלוקה למקרים או סקירת כל המקרים האפשריים

לעיתים מוכיחים משפט או טענה מסוימים ע"י חלוקה למקרים או סקירת כל המקרים האפשריים המקיימים את תנאי (הנחות/נתוני) המשפט או הטענה, ומראים כי בכל מקרה כזה מסקנת המשפט או הטענה נכונה.

דוגמאות:

▪ טענה: $\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$

הוכחה: באמצעות טבלת אמת:

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg(p \rightarrow q)$	$\neg q$	$p \wedge \neg q$
T	T	T	F	F	F
T	F	F	T	T	T
F	T	T	F	F	F
F	F	T	F	T	F

שתי העמודות המודגשות זהות, ולכן הפסוקים המתאימים להן שקולים (לוגית). □

▪ טענה: $(D_n := \mathbb{N}) \quad \forall n < 4: n! < 2^n$

הוכחה: עלינו לבדוק את נכונות אי-השוויון: $n! < 2^n$ עבור $n = 1, 2, 3$ בלבד.

$$n = 1: 1! < 2^1$$

$$n = 2: 2! < 2^2 \quad \text{אכן:}$$

$$n = 3: 3! < 2^3$$

□

▪ טענה: קיימים שני מספרים אי-רציונליים x ו- y כך ש: x^y הוא מספר רציונלי.

הוכחה: נצרין תחילה את הטענה: $\exists x, y: x \notin \mathbb{Q} \wedge y \notin \mathbb{Q} \wedge x^y \in \mathbb{Q}$.

יהיו $x = y = \sqrt{2}$. ידוע (עפ"י המשפט מעמוד 75) כי: $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. נבחין בין שני מקרים:

א. $x^y = \sqrt{2}^{\sqrt{2}} \in \mathbb{Q}$ - סיימנו (את ההוכחה), שכן מצאנו שני מספרים אי-רציונליים אשר האחד בחזקת השני מניב מספר רציונלי.

ב. $x^y = \sqrt{2}^{\sqrt{2}} \notin \mathbb{Q}$ - נסמן: $z := \sqrt{2}$ ונתבונן בביטוי $(x^y)^z$; מצד אחד, ביטוי זה הוא מספר אי-רציונלי (x^y) בחזקת מספר אי-רציונלי (z) . מצד שני, מתקיים:

$$(x^y)^z = x^{yz} = (\sqrt{2})^{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2 \in \mathbb{Q}$$

בכל מקרה, קיבלנו כי קיימים שני מספרים אי-רציונליים אשר האחד בחזקת השני מניב מספר רציונלי. □

שיטות הוכחה – הוכחה ע"י הצגת המשפט כמקרה פרטי של משפט אחר

לפעמים נכונותם של משפט או טענה נתונים נגזרת ממשפט או טענה כלליים יותר, שכבר הוכחו, כך שהמשפט או הטענה הנתונים מהווים מקרים פרטיים של המשפט או הטענה הכלליים יותר.

דוגמאות:

- ניתן להוכיח את הטענה: $\forall x \in \mathbb{R} : |x^2| = |x|^2$ בהסתמך על הטענה הכללית:
 $\forall x, y \in \mathbb{R} : |x \cdot y| = |x| \cdot |y|$, ע"י הצבת: $y := x$ (בטענה הכללית).
- ניתן להוכיח את הטענה: $\forall x, y \in \mathbb{R} : |x| - |y| \leq |x - y|$ בהתבסס על משפט אי-שוויון המשולש: $\forall x, y \in \mathbb{R} : |x + y| \leq |x| + |y|$, ע"י כך שנבצע את ההצבה הבאה: $x := x - y$
 באי-שוויון המשולש. נקבל:
 $\forall x, y \in \mathbb{R} : |x + y| \leq |x| + |y| \Rightarrow_{x := x - y} \forall x, y \in \mathbb{R} : |(x - y) + y| \leq |x - y| + |y| \Rightarrow_{(x - y) + y = x} |x| \leq |x - y| + |y|$
 $\Rightarrow \forall x, y \in \mathbb{R} : |x| - |y| \leq |x - y| \Rightarrow \forall x, y \in \mathbb{R} : |x| - |y| \leq |x - y|$
- ניתן להוכיח את תקפות הטיעון: $(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow q$ כמקרה פרטי של כלל ההיסק רזולוציה: $(p \vee q) \wedge (\neg p \vee r) \Rightarrow q \vee r$, ע"י הצבת: $r = F$ (בכלל ההיסק רזולוציה).

שיטות הוכחה – כשלים נפוצים/הוכחות שגויות

כשלים נפוצים בהוכחה, ההופכים אותה ללא תקפה (או לא נכונה), הם:
 א. הוכחת משפט (או טענת) הכללה באמצעות דוגמא או מקרים פרטיים
 ב. הוכחת נכונות נתון (הנחה) במשפט במקום הוכחת נכונות המסקנה
 ג. שימוש בהנחות לא מבוססות (נכונות)

דוגמאות להוכחות שגויות/כשלים נפוצים:

- נוכיח כי: $1 = -1$ ע"י "ההוכחה" הבאה:

$$1 = \sqrt{1} = \sqrt{(-1) \cdot (-1)} = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{-1} = (\sqrt{-1})^2 = -1$$
 (נכון/מבוסס?)
- נוכיח כי: $2 = 1$ ע"י "ההוכחה" הבאה: יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ שווים כלשהם.

$$a = b \Rightarrow a^2 = ab \Rightarrow a^2 - b^2 = ab - b^2 \Rightarrow (a-b)(a+b) = b(a-b) \Rightarrow_{!} a+b = b \Rightarrow_{a=b} 2b = b \Rightarrow$$

$$\Rightarrow 2 = 1$$
 (מדוע המעברים המסומנים ב- ? וב- !? אינם נכונים/מבוססים?)
- כשלים אלגבריים נפוצים (x משתנה; a, b ו- c קבועים ממשיים כלשהם):

$$a \leq b \Rightarrow ax \leq bx$$

$$ax \leq bx \Rightarrow a \leq b$$

$$a \leq b \Rightarrow a^2 \leq b^2$$

$$ax = b \Rightarrow x = \frac{b}{a}$$

$$ax = b \Rightarrow ax \cdot c = b \cdot c$$

שיטות הוכחה – מאפייני הוכחה "טובה"

✓ **תקפות (נכונות)**

✓ **בהירות**

✓ **מבניות:**

- על ההוכחה להיות ניתנת לפירוק לחלקים – טענות עזר/למות-Lemmas המהוות נקודות מפתח בהוכחה המלאה. (כל טענת עזר/למה תוכח בנפרד, רצוי בתום ההוכחה הראשית).
- על ההוכחה להעביר את "התמונה הכוללת", אותה מביעים המשפט או הטענה.
- יישום עקרון השימוש מחדש (reuse) – ניתן ורצוי להשתמש באותן למות בהוכחות אחרות
- ✓ **כלליות ומופשטות** – על חלקי ההוכחה להיות כלליים ומופשטים, ללא הגבלות ו/או הנחות מיותרות – כך למשל, אם הטענה עוסקת במספרים ממשיים, לא ניתן להניח בהוכחה כי עוסקים דווקא במספרים חיוביים.
- ✓ **נטולת מטבעות לשון "מסוכנים"** – כדוגמת: "קל להוכיח", "קל לראות", "טריוויאלי"
- ✓ **ניתנת לשחזור** – ע"י עמית (כמו כל ניסוי מדעי)

נספח - שיטות הוכחה – אינדוקציה מתמטית

אינדוקציה מתמטית היא שיטת הוכחה במתמטיקה המאפשרת להוכיח כי תכונה מסוימת משותפת לכל המספרים הטבעיים. ניתן להרחיב את השימוש בה גם עבור קבוצות נוספות (כגון: קבוצת הטבעיים לרבות 0, קבוצת הטבעיים הגדולים או שווים ל-5 ועוד), כפי שיוסבר במהלך הקורס.

על-מנת להוכיח טענה/תכונה אודות המספרים הטבעיים באמצעות אינדוקציה מתמטית, יש לקיים שני תנאים:

- א. **בסיס האינדוקציה** - המספר 1 מקיים את הטענה;
- ב. **שלב האינדוקציה** - לכל $1 \leq n \in \mathbb{N}$: אם n מקיים את הטענה, אז גם $n+1$ מקיים אותה.

בשפה מתמטית-לוגית ניתן להציג את עקרון ההוכחה באינדוקציה מתמטית כך: **עקרון ההוכחה באינדוקציה מתמטית:** יהי $P(n)$ פרדיקט (אונארי) כך ש:

$D_n := \mathbb{N}$. על-מנת ש- $P(n)$ יהיה נכון לכל $n \in \mathbb{N}$ ($\forall n \in \mathbb{N} : P(n)$), מספיק שיתקיימו שני התנאים הבאים:

- א. **בסיס האינדוקציה** - $P(1)$ נכון;
- ב. **שלב האינדוקציה** - לכל $n \geq 1$: נכונות $P(n)$ גוררת את נכונות $P(n+1)$ ($(\forall n \geq 1 : P(n) \rightarrow P(n+1))$).

לסיום, ניתן לדמות את תהליך ההוכחה באינדוקציה מתמטית למצב בו לפנינו סדרה/שורה אינסופית של אבני דומינו עומדות, אשר המרחק בין כל שתי אבנים סמוכות זהה, ואנו מעוניינים להבטיח כי הפלה של האבן הראשונה בסדרה תביא לנפילת כל האבנים בסדרה. לשם כך, מספיק לדרוש את שני התנאים הבאים:

- א. הפלה של האבן הראשונה בסדרה אכן אפשרית;
- ב. עבור כל אחת מהאבנים בסדרה: הפלה שלה גוררת את נפילת האבן הבאה, הסמוכה לה בסדרה.

דוגמאות:

▪ טענה: $\forall n \in \mathbb{N} : 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$

הוכחה: באינדוקציה על n ;

בסיס האינדוקציה – עבור $n=1$: $1 = \frac{1 \cdot (1+1)}{2} = 1$.

שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($n \geq 1$), הנחת האינדוקציה - ה"א:

(צריך להוכיח - צ"ל: $1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$) ונראה נכונות ל- $n+1$

עפ"י הנחת האינדוקציה (ה"א): $(1 + 2 + 3 + \dots + n) + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$; לכן, מספיק להוכיח (מ"ל) כי:

$\forall n \in \mathbb{N} : \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$. אכן:

$\frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

□

▪ טענה: $\forall n \in \mathbb{N} : 1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n \cdot (n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$

הוכחה: באינדוקציה על n ;

בסיס האינדוקציה – עבור $n=1$: $1 \cdot 2 = \frac{1 \cdot (1+1) \cdot (1+2)}{3} = 2$

שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($n \geq 1$), ה"א:

$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n \cdot (n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$ ונראה נכונות ל- $n+1$

(צ"ל: $(1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n \cdot (n+1)) + (n+1) \cdot (n+2) = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$)

עפ"י הנחת האינדוקציה (ה"א):

$1 \cdot 2 + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 4 + \dots + n \cdot (n+1) = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$; לכן, מספיק להוכיח (מ"ל) כי:

$\forall n \in \mathbb{N} : \frac{n(n+1)(n+2)}{3} + (n+1)(n+2) = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$. אכן:

$\frac{n(n+1)(n+2)}{3} + (n+1)(n+2) = (n+1)(n+2) \left(\frac{n}{3} + 1 \right) = \frac{(n+1)(n+2)(n+3)}{3}$

□

■ טענה: $\forall n \in \mathbb{N} : 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

הוכחה: באינדוקציה על n ;

בסיס האינדוקציה – עבור $n=1$: $1^2 = \frac{1 \cdot (1+1) \cdot (2 \cdot 1 + 1)}{6} = 1$

שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($n \geq 1$), ה"א:

$$n+1 \quad (1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6})$$

(צ"ל): $(1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6})$

עפ"י הנחת האינדוקציה (ה"א): $1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$; לכן,

מספיק להוכיח (מ"ל) כי:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

$$\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = (n+1) \left(\frac{n(2n+1)}{6} + (n+1) \right) = (n+1) \frac{2n^2 + n + 6n + 6}{6} =$$

$$= (n+1) \frac{2n^2 + 7n + 6}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

$2n^2 + 7n + 6 = 0 \Rightarrow n = \frac{-7 \pm \sqrt{49 - 48}}{2} \Rightarrow n = -2 \vee n = -\frac{3}{2} \Rightarrow 2n^2 + 7n + 6 = 2(n - (-2)) \left(n - \left(-\frac{3}{2}\right) \right) = (n+2)(2n+3)$

$$= \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$$

□

■ טענה: $\forall n \in \mathbb{N} : 1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$

הוכחה: באינדוקציה על n ;

בסיס האינדוקציה – עבור $n=1$: $1^3 = \frac{1^2(1+1)^2}{4} = 1$

שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($n \geq 1$), ה"א:

(צ"ל): $n+1 \quad (1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4})$ ונראה נכונות ל- $n+1$

עפ"י הנחת האינדוקציה: $(1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4})$

(ה"א): $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$; לכן, מספיק להוכיח (מ"ל) כי:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

אכן:

$$\frac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2}{4} [n^2 + 4(n+1)] = \frac{(n+1)^2}{4} (n^2 + 4n + 4) = \frac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$$

□

▪ טענה: $\forall n \in \mathbb{N} : \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$

הוכחה: באינדוקציה על n ;

בסיס האינדוקציה - עבור $n=1$: $\frac{1}{2} = 1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$.

שלב האינדוקציה - נניח נכונות ל- n ($n \geq 1$, ה"א): $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$

ונראה נכונות ל- $n+1$ (צ"ל): $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} = 1 - \frac{1}{2^{n+1}}$. עפ"י הנחת

האינדוקציה (ה"א): $\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{2^n} = 1 - \frac{1}{2^n}$; לכן, מספיק להוכיח (מ"ל) כי:

□ $1 - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} = 1 - \frac{2-1}{2^{n+1}} = 1 - \frac{1}{2^{n+1}}$ אכן: $\forall n \in \mathbb{N} : 1 - \frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^{n+1}} = 1 - \frac{1}{2^{n+1}}$

לעיתים, במעבר מהנחת האינדוקציה (ה"א) לצ"ל נוסף יותר מאיבר אחד, למשל:

▪ טענה: $\forall n \in \mathbb{N} : 2 + 4 + 6 + \dots + 4n = 2n(2n+1)$

הוכחה: באינדוקציה על n ;

בסיס האינדוקציה - עבור $n=1$: $2 + 4 = 2 \cdot (2+1) = 6$.

שלב האינדוקציה - נניח נכונות ל- n ($n \geq 1$, הנחת האינדוקציה - ה"א):

$2 + 4 + 6 + \dots + 4n = 2n(2n+1)$ ונראה נכונות ל- $n+1$ (צריך להוכיח - צ"ל):

$2 + 4 + 6 + \dots + 4n + (4n+2) + 4(n+1) = 2(n+1)(2(n+1)+1)$ כלומר, צ"ל:

$(2 + 4 + 6 + \dots + 4n + (4n+2) + (4n+4)) = 2(n+1)(2n+3)$. עפ"י הנחת

האינדוקציה (ה"א): $2 + 4 + 6 + \dots + 4n = 2n(2n+1)$; לכן, מספיק להוכיח

(מ"ל) כי: $\forall n \in \mathbb{N} : 2n(2n+1) + (4n+2) + (4n+4) = 2(n+1)(2n+3)$ אכן:

$$2n(2n+1) + (4n+2) + (4n+4) = 2n(2n+1) + 2(2n+1) + 4(n+1) = (2n+1)(2n+2) + 4(n+1) = 2(n+1)(2n+1) + 4(n+1) = 2(n+1)(2n+1+2) = 2(n+1)(2n+3)$$

□

לעיתים, במעבר מהנחת האינדוקציה (ה"א) לצ"ל משתנה גם האיבר הראשון (באגף המורכב יותר של הזהות – בד"כ, אגף שמאל), למשל:

▪ טענה: $\forall n \in \mathbb{N} : n + (n+1) + (n+2) + \dots + 2n = \frac{3}{2}n(n+1)$

הוכחה: באינדוקציה על n ;

בסיס האינדוקציה – עבור $n=1$: $1+2 = \frac{3}{2} \cdot 1 \cdot 2 = 3$

שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($n \geq 1$),

ה"א: $n + (n+1) + (n+2) + \dots + 2n = \frac{3}{2}n(n+1)$ ונראה נכונות ל- $n+1$

(צ"ל): $((n+1) + (n+2) + \dots + 2n + (2n+1) + 2(n+1) = \frac{3}{2}(n+1)(n+2))$.

עפ"י הנחת האינדוקציה (ה"א):

$$n + (n+1) + (n+2) + \dots + 2n = \frac{3}{2}n(n+1) \Leftrightarrow (n+1) + (n+2) + \dots + 2n = \frac{3}{2}n(n+1) - n$$

לכן, מספיק להוכיח (מ"ל) כי:

$$\forall n \in \mathbb{N} : \left(\frac{3}{2}n(n+1) - n \right) + (2n+1) + 2(n+1) = \frac{3}{2}(n+1)(n+2)$$

אכן:

$$\begin{aligned} \left(\frac{3}{2}n(n+1) - n \right) + (2n+1) + 2(n+1) &= \frac{3}{2}n(n+1) - n + 2n + 1 + 2n + 2 = \frac{3}{2}n(n+1) + 3n + 3 = \\ &= \frac{3}{2}n(n+1) + 3(n+1) = 3(n+1) \left(\frac{n}{2} + 1 \right) = 3(n+1) \frac{n+2}{2} = \frac{3}{2}(n+1)(n+2) \end{aligned}$$

□

תזכורת – תכונת הטרנזיטיביות של יחס הסדר בממשיים:

$\forall a, b, c \in \mathbb{R} : a < b \wedge b < c \Rightarrow a < c$ (התכונה תשמור על נכונותה גם אם נחליף בה לפחות אחד מסימני ה- $<$ בסימן: $\leq$).

היו a, b, c ביטויים המחזירים ערך ממשי.

נתון: $a < b$

צ"ל: $a < c$

לאור התכונה הנ"ל, מספיק להוכיח (מ"ל) כי: $b < c$. (למען הדיוק, מספיק להוכיח טענה חלשה יותר: $b \leq c$).

גישה זו תשמש אותנו בהוכחת אי-שוויונים באמצעות אינדוקציה מתמטית. הנתון הוא ה"א. בשלב הראשון נביא את ה"א והצ"ל להיות זהים באחד מאגפי אי-השוויון שלהם. בשלב השני, "נפתח את הצ"ל ונשתול בו את החלק החסר מה"א תוך שמירה על כוון אי-השוויון". בשלב השלישי והאחרון, נאפיין את ה"מספיק להוכיח" (מ"ל) - זהו אי-השוויון אותו לא קיבלנו כנתון מה"א. להלן נציג מספר דוגמאות המיישמות שיטה זו.

כאמור, אינדוקציה מתמטית היא שיטת הוכחה במתמטיקה המאפשרת להוכיח כי תכונה מסוימת משותפת לכל המספרים הטבעיים. ניתן, עם זאת, להרחיב את השימוש בה גם עבור קבוצות נוספות (כגון: קבוצת הטבעיים לרבות 0, קבוצת הטבעיים הגדולים או שווים ל-5 ועוד). במצבים אלו כל שמשתנה הוא בסיס האינדוקציה – זהו המספר הקטן ביותר בקבוצה המקיים את הטענה (0), אם מדובר בקבוצת הטבעיים כולל 0; 5, אם מדובר בקבוצת הטבעיים הגדולים או שווים ל-5 וכדומה).

- טענה: $\forall 3 \leq n \in \mathbb{N} : 2n+1 < 2^n$
הוכחה: באינדוקציה על $3 \leq n$;
 בסיס האינדוקציה – עבור $n=3$: $7 = 2 \cdot 3 + 1 < 2^3 = 8$.
 שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($2n+1 < 2^n$, $n \geq 3$) ונראה נכונות ל- $n+1$ ($2(n+1)+1 < 2^{n+1}$). נגרום לאגפים הימניים של ה"א והצ"ל להיות זהים - עפ"י הנחת האינדוקציה (ה"א):
 $2n+1 < 2^n \Leftrightarrow 2 \cdot (2n+1) < 2 \cdot 2^n \Leftrightarrow 4n+2 < 2^{n+1}$
 בתוכו את החלק החסר מה"א". לכן, מספיק להוכיח (מ"ל) כי:
 $\forall 3 \leq n \in \mathbb{N} : 2(n+1)+1 < 4n+2$. אבל, אי-השוויון: $2(n+1)+1 < 4n+2$ שקול לאי-השוויון: $2n > 1$, ששקול לאי-השוויון: $n > \frac{1}{2}$, שאכן נכון לכל $3 \leq n \in \mathbb{N}$.
 $\square$

הערה: חשוב להדגיש את השקילות בין אי-השוויונים השקולים לאי-השוויון אותו מספיק להוכיח, שכן נכונותו של אי-השוויון האחרון ברשימה גוררת את נכונותו של אי-השוויון אותו מספיק להוכיח.

- טענה: $\forall 2 \leq n \in \mathbb{N} : 3n+1 < 3^n$
הוכחה: באינדוקציה על $2 \leq n$;
 בסיס האינדוקציה – עבור $n=2$: $7 = 3 \cdot 2 + 1 < 3^2 = 9$.
 שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($3n+1 < 3^n$, $n \geq 2$) ונראה נכונות ל- $n+1$ ($3(n+1)+1 < 3^{n+1}$). נגרום לאגפים הימניים של ה"א והצ"ל להיות זהים - עפ"י הנחת האינדוקציה (ה"א):
 $3n+1 < 3^n \Leftrightarrow 3 \cdot (3n+1) < 3 \cdot 3^n \Leftrightarrow 9n+3 < 3^{n+1}$
 ("נפתח את הצ"ל ונשתול בתוכו את החלק החסר מה"א"). לכן, מספיק להוכיח (מ"ל) כי: $\forall 2 \leq n \in \mathbb{N} : 3(n+1)+1 < 9n+3$. אבל, אי-השוויון:
 $3(n+1)+1 < 9n+3$ שקול לאי-השוויון: $6n > 1$, ששקול לאי-השוויון: $n > \frac{1}{6}$, שאכן נכון לכל $2 \leq n \in \mathbb{N}$.
 $\square$

- אי-שוויון ברנולי: יהי $x > -1$ מספר ממשי נתון. $\forall n \in \mathbb{N} : (1+x)^n \geq 1+nx$.
הוכחה: באינדוקציה על n ;
בסיס האינדוקציה – עבור $n=1$: $(1+x)^1 = 1+x \geq 1+x$.
שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($(1+x)^n \geq 1+nx$, $n \geq 1$) ונראה נכונות ל- $n+1$:
 $(1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x$. עפ"י הנחת האינדוקציה (ה"א):
 $(1+x)^{n+1} \geq 1+nx+x+nx^2 \Leftrightarrow (1+x)^n (1+x) \geq (1+nx)(1+x) \Leftrightarrow (1+x)^n \geq 1+nx \Leftrightarrow (1+x)^n \geq 1+nx$
 $\Leftrightarrow (1+x)^{n+1} \geq 1+(n+1)x+nx^2$
לכן, מספיק להוכיח (מ"ל) כי: $\forall n \in \mathbb{N} : 1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$.
אבל, אי-השוויון: $1+(n+1)x+nx^2 \geq 1+(n+1)x$ שקול לאי-השוויון: $nx^2 \geq 0$,
שאכן נכון לכל $n \in \mathbb{N}$. $\square$

- טענה: יהי $0 < x < 1$ מספר ממשי נתון. $\forall n \in \mathbb{N} : (1-x)^n < \frac{1}{1+nx}$.
הוכחה: באינדוקציה על n ;
בסיס האינדוקציה – עבור $n=1$: $1-x < \frac{1}{1+x} \Leftrightarrow 1-x^2 < 1 \Leftrightarrow x^2 > 0$.
זה נכון (כי נתון: $0 < x < 1$).
שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($(1-x)^n < \frac{1}{1+nx}$, $n \geq 1$) ונראה נכונות ל- $n+1$:
 $(1-x)^{n+1} < \frac{1}{1+(n+1)x}$. עפ"י הנחת האינדוקציה (ה"א):
 $(1-x)^{n+1} < \frac{1-x}{1+nx} \Leftrightarrow (1-x)(1-x)^n < (1-x) \frac{1}{1+nx} \Leftrightarrow (1-x)^n < \frac{1}{1+nx}$
לכן, מספיק להוכיח (מ"ל) כי: $\forall n \in \mathbb{N} : \frac{1-x}{1+nx} < \frac{1}{1+(n+1)x}$.
אבל, אי-השוויון: $\frac{1-x}{1+nx} < \frac{1}{1+(n+1)x}$ שקול לאי-השוויון: $\frac{1-x}{1+nx} < \frac{1}{1+nx+x}$,
ששקול לאי-השוויון: $(1-x)(1+nx+x) < 1+nx$, ששקול לאי-השוויון:
 $1+nx+x-x-x^2n-x^2 < 1+nx$, ששקול לאי-השוויון: $-x^2(n+1) < 0$.
נכון לכל $n \in \mathbb{N}$. $\square$

- טענה: $\forall n \in \mathbb{N} : 2 \mid n^2 + 3n$
הוכחה: באינדוקציה על n ;
 בסיס האינדוקציה – עבור $n=1$: $1^2 + 3 \cdot 1 = 4$ הוא מספר זוגי.
 שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($2 \mid n^2 + 3n, n \geq 1$) ונראה נכונות ל- $n+1$
 $((2 \mid (n+1)^2 + 3(n+1))$. נתבונן בביטוי: $(n+1)^2 + 3(n+1)$. נאתר בתוכו את
 הביטוי: $n^2 + 3n$ מה"א. נשים לב כי:
 $(n+1)^2 + 3(n+1) = n^2 + 2n + 1 + 3n + 3 = (n^2 + 3n) + 2n + 4 = (n^2 + 3n) + 2(n+2)$.
 הסכום הסופי הוא מספר זוגי, שכן המחובר השמאלי הוא מספר זוגי עפ"י
 הנחת האינדוקציה ואילו המחובר הימני הוא מספר זוגי מהיותו כפולה של 2,
 ועל-כן סכומם גם הוא מספר זוגי. $\square$
- טענה: $\forall n \in \mathbb{N} : 3 \mid n^3 - n$
הוכחה: באינדוקציה על n ;
 בסיס האינדוקציה – עבור $n=1$: $1^3 - 1 = 0$ וזה נכון.
 שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($3 \mid n^3 - n, n \geq 1$) ונראה נכונות ל- $n+1$
 $((3 \mid (n+1)^3 - (n+1))$. נתבונן בביטוי: $(n+1)^3 - (n+1)$. נאתר בתוכו את הביטוי:
 $n^3 - n$ מה"א. נשים לב כי:
 $(n+1)^3 - (n+1) = (a+b)^3 - a^3 - 3a^2b - 3ab^2 - b^3 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1 - n - 1 = (n^3 - n) + 3n(n+1)$
 הסכום הסופי מתחלק (ללא שארית) ב-3, שכן המחובר השמאלי מתחלק ב-3
 עפ"י הנחת האינדוקציה ואילו המחובר הימני מתחלק ב-3 מהיותו כפולה של 3.
 $\square$
- טענה: $\forall n \in \mathbb{N} : 7 \mid 8^n - 1$
הוכחה: באינדוקציה על n ;
 בסיס האינדוקציה – עבור $n=1$: $8^1 - 1 = 7$ וזה נכון.
 שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($7 \mid 8^n - 1, n \geq 1$) ונראה נכונות ל- $n+1$
 $((7 \mid 8^{n+1} - 1)$. נתבונן בביטוי: $8^{n+1} - 1$. "נאתר" בתוכו את הביטוי: $8^n - 1$ מה"א.
 נשים לב כי:
 $8^{n+1} - 1 = 8 \cdot 8^n - 1 = 8 \cdot (8^n - 1) + 7$
 שכן המחובר השמאלי מתחלק ב-7 עפ"י הנחת האינדוקציה ואילו המחובר
 הימני בוודאי מתחלק ב-7. $\square$

- טענה: $\forall n \in \mathbb{N} : 3 \mid 2^{n+1} + 5^n$
הוכחה: באינדוקציה על n ;
 בסיס האינדוקציה – עבור $n=1$: $3 \mid 9 \Leftrightarrow 3 \mid 2^{1+1} + 5^1$ וזה נכון.
 שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($3 \mid 2^{n+1} + 5^n$, $n \geq 1$) ונראה נכונות ל- $n+1$:
 $2^{n+2} + 5^{n+1}$. נתבונן בביטוי: "נאתר" בתוכו את הביטוי:
 $2^{n+1} + 5^n$ מה"א. נשים לב כי:
 $2^{n+2} + 5^{n+1} = 2 \cdot 2^{n+1} + 5 \cdot 5^n = 2(2^{n+1} + 5^n) + 3 \cdot 5^n$
 שארית) ב-3, שכן המחובר השמאלי מתחלק ב-3 עפ"י הנחת האינדוקציה ואילו המחובר הימני מתחלק ב-3 (מהיותו כפולה של 3).
 $\square$
- טענה: יהיו $x \neq y$ שני מספרים שלמים נתונים, אז: $\forall n \in \mathbb{N} : x - y \mid x^n - y^n$.
הוכחה: באינדוקציה על n ;
 בסיס האינדוקציה – עבור $n=1$: $x - y \mid x - y$.
 שלב האינדוקציה – נניח נכונות ל- n ($x - y \mid x^n - y^n$, $n \geq 1$) ונראה נכונות ל- $n+1$:
 $x^{n+1} - y^{n+1}$. נתבונן בביטוי: "נאתר" בתוכו את הביטוי:
 $x^n - y^n$ מה"א. נשים לב כי:
 $x^{n+1} - y^{n+1} = x \cdot x^n - y \cdot y^n = x(x^n - y^n) + xy^n - y^{n+1} = x(x^n - y^n) + y^n(x - y)$
 הסכום הסופי מתחלק (ללא שארית) ב- $x - y$, שכן המחובר השמאלי מתחלק ב- $x - y$ עפ"י הנחת האינדוקציה ואילו המחובר הימני מתחלק ב- $x - y$ מהיותו כפולה של $x - y$.
 $\square$

שיטות הוכחה - תרגיל בית מס' 6

1. הוכיחו **בשיטת ההוכחה הישירה** כי:
 - א. סכום שני מספרים אי-זוגיים הוא מספר זוגי.
 - ב. מכפלת מספר אי-זוגי במספר זוגי היא מספר זוגי.
 - ג. קיימת סגירות לגבי פעולת הכפל בקבוצת המספרים הרציונליים.
 - ד. $\forall a, b, c \in \mathbb{N} : a \mid b \wedge b \mid c \rightarrow a \mid c$
 - ה. $p \wedge q \wedge \neg s \wedge (\neg r \rightarrow \neg q) \Rightarrow s \vee t \vee r$
2. הוכיחו **בשיטת ההוכחה ContraPositive** כי:
 - א. $\forall a, b \in \mathbb{N} : 3 \nmid ab \rightarrow 3 \nmid a \wedge 3 \nmid b$
 - ב. $\forall x, y \in \mathbb{R} : x + y \geq 2 \rightarrow x \geq 1 \vee y \geq 1$
 - ג. $\forall n \in \mathbb{Z} : 2 \nmid n^3 + 5 \rightarrow 2 \mid n$
3. הוכיחו **בשיטת ההוכחה עפ"י חלוקה למקרים** כי:
 - א. $(\neg p \vee q) \wedge (\neg q \vee r) \Rightarrow \neg p \vee r$
 - ב. $\forall n \in \mathbb{N} : n \leq 4 \rightarrow (n+1)^3 \geq 3^n$
 - ג. $\forall x, y \in \mathbb{R} : |x + y| \leq |x| + |y|$
4. הוכיחו **בשיטת ההוכחה על דרך השלילה** כי:
 - א. הפרש מספר רציונלי ומספר אי-רציונלי הוא מספר אי-רציונלי.
 - ב. מכפלת מספר רציונלי השונה מ-0 במספר אי-רציונלי היא מספר אי-רציונלי.
 - ג. האיבר הניטרלי ביחס לפעולת הכפל בממשיים הוא יחיד.
 - ד. אם סכום של 9 מספרים טבעיים הוא 90, אז קיימים ביניהם 3 מספרים שסכומם הוא לפחות 30.
5. הוכיחו/הפריכו כי:
 - א. סכום שני מספרים אי-רציונליים הוא מספר אי-רציונלי.
 - ב. מכפלת שני מספרים אי-רציונליים היא מספר אי-רציונלי.
 - ג. כל מספר טבעי ניתן להצגה כסכום ריבועי 3 שלמים.

בהצלחה!